# Planejamento Lógico TaskTracker

**Nome**: Maria Isabelly Gouveia Santos
**Curso:** Ciência da Computação - (Asa Norte)
**Turma:** 3º semestre.
**E-mail institucional:** maria.isabelly@sempreceub.com

## 1. Entendimento do Problema

No dia a dia, muitas pessoas possuem diversas tarefas e compromissos que precisam ser realizados. Essas tarefas podem estar relacionadas aos estudos, trabalho, atividades pessoais ou projetos em equipe.

Quando não existe um sistema ou agenda para auxiliá-los, é comum que as pessoas esqueçam tarefas importantes e não consigam acompanhar o que já foi concluído e o que ainda está pendente.

Portanto, a principal dor identificada é a **dificuldade de uma pessoa ou equipe em organizar suas tarefas diárias sem utilizar um sistema de gerenciamento.**

## 2. A solução proposta: TaskTracker

Será um sistema simples de gerenciamento de tarefas.

Seu objetivo será **ajudar o usuário a organizar melhor suas atividades**, permitindo cadastrar tarefas e acompanhar seu andamento.

O sistema permitirá que o usuário:

- Cadastre novas tarefas;
- Informe o título da tarefa;
- Escolha o nível de prioridade;
- Informe uma data ou prazo;
- Visualize todas as tarefas cadastradas;
- Identifique quais tarefas estão pendentes;
- Marque tarefas como concluídas;
- Exclua tarefas que não são mais necessárias.

Dessa forma, o sistema ajudará o usuário a ter uma visão mais organizada de suas atividades e facilitará o acompanhamento das tarefas do dia a dia.

# 3. Dados do Sistema

## 3.1 Entradas de Dados

Essas são as informações que o usuário deverá informar ao sistema para cadastrar uma tarefa.

O usuário poderá informar:

| Informações | Descrição |
|---|---|
| Título da tarefa | Nome ou identificação da tarefa |
| Descrição | Explicação sobre o que deve ser realizado |
| Prioridade | Alta, Média ou Baixa |
| Prazo | Data limite para realizar a tarefa |
| Status | Pendente ou Concluída |

### Exemplo de cadastro

**Título:** Atividade de Banco de Dados
**Descrição:** Finalizar os exercícios da disciplina.
**Prioridade:** Alta
**Prazo:** 20/09/2026
**Status:** Pendente

## 3.2 Saídas de Dados

Informações que o sistema deverá mostrar ao usuário.

- Lista de tarefas cadastradas;
- Título de cada tarefa;
- Prioridade;
- Prazo;
- Status da tarefa;
- Lista de tarefas pendentes;
- Lista de tarefas concluídas;
- Mensagem de confirmação ao cadastrar uma tarefa;
- Mensagem de confirmação ao excluir uma tarefa.

# 4. Receita Lógica do Sistema

**Passo 1**
Iniciar o sistema TaskTracker.

**Passo 2**
Criar uma lista vazia para armazenar as tarefas.

**Passo 3**
Mostrar um menu para o usuário com as opções:

1. Cadastrar tarefa;
2. Visualizar tarefas;
3. Marcar tarefa como concluída;
4. Excluir tarefa;
5. Sair do sistema.

**Passo 4**
Solicitar que o usuário escolha uma das opções do menu.

**Passo 5**
Verificar qual opção foi escolhida.

## 4.1 Cadastro de uma tarefa

**Passo 1**
Solicitar o título da tarefa.

**Passo 2**
Verificar se o título está vazio.

**Passo 3**
Se o título estiver vazio, informar que o título é obrigatório e solicitar novamente.

**Passo 4**
Solicitar a descrição da tarefa.

**Passo 5**
Solicitar a prioridade da tarefa.

**Passo 6**
Verificar se a prioridade informada é Alta, Média ou Baixa.

**Passo 7**
Solicitar o prazo da tarefa.

**Passo 8**
Definir o status inicial da tarefa como **Pendente**.

**Passo 9**
Adicionar a tarefa à lista de tarefas.

**Passo 10**
Mostrar uma mensagem informando que a tarefa foi cadastrada com sucesso.

### 4.2 Excluir uma tarefa

**Passo 1**
Mostrar as tarefas cadastradas.

**Passo 2**
Solicitar que o usuário escolha a tarefa que deseja excluir.

**Passo 3**
Verificar se a tarefa escolhida existe.

**Passo 4**
Remover a tarefa da lista.

**Passo 5**
Mostrar uma mensagem confirmando que a tarefa foi excluída.

# 5. Regras do Sistema

### Regra 1 – Título obrigatório

O sistema não deverá permitir o cadastro de uma tarefa sem título.

### Regra 2 – Prioridade válida

A prioridade deverá possuir apenas uma das seguintes opções:

- Alta;
- Média;
- Baixa.

Caso o usuário informe outra opção, o sistema deverá solicitar uma prioridade válida.

### Regra 3 – Status da tarefa

Toda nova tarefa deverá ser cadastrada inicialmente com o status **Pendente**.

A tarefa somente poderá ser considerada **Concluída** quando o usuário escolher marcar essa opção.

### Regra 4 – Identificação da tarefa

Cada tarefa deverá possuir uma identificação para que o usuário consiga selecionar qual tarefa deseja concluir ou excluir.

### Regra 5 – Lista de tarefas

Quando não existirem tarefas cadastradas, o sistema deverá informar ao usuário que não há tarefas disponíveis.

# 6. Mapeamento Arquitetural para Git e GitHub

Para preparar o projeto para a próxima etapa, será utilizada uma estrutura simples de pastas.

```
tasktracker-projeto/
├── README.md
├── .gitignore
├── docs/
│       └── planejamento-logico.pdf
└── src/
        └── tasktracker.py
```

## 6.1 Explicação da estrutura

**tasktracker-projeto/**
Esta será a pasta principal do projeto.

**README.md**
O arquivo README.md será utilizado para apresentar o projeto.

**.gitignore**
Utilizado para indicar arquivos que não deverão ser enviados para o repositório.

**docs/**
Utilizada para armazenar documentos relacionados ao projeto.

**src/**
A pasta src será utilizada para armazenar o código-fonte do projeto.

**tasktracker.py**
Esse será o arquivo principal do sistema desenvolvido em Python.